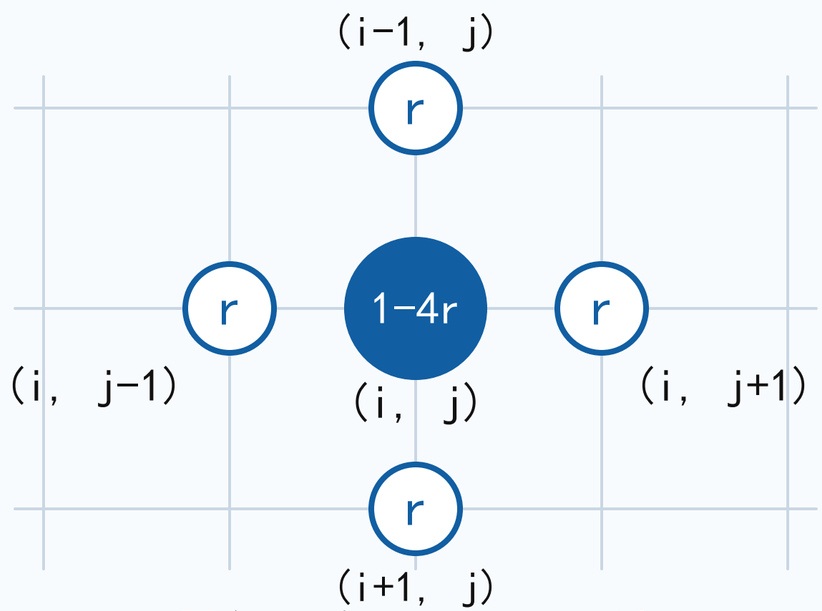
旧层 old · n



局部示意 · old 只读

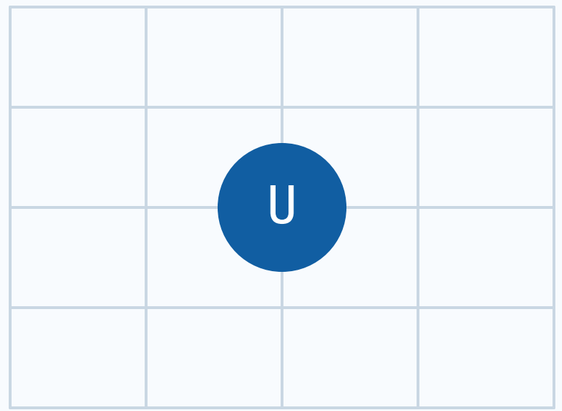
五点加权

Σ

中心 × (1−4r)
四邻点各 × r

写入

新层 next · n+1



同一坐标 (i, j)
独立缓冲 · next 只写

$r = \alpha \Delta t/h^2 \leqslant 1/4$ · 时间一阶 / 空间二阶

初始化
old = U^0
next = 0, n = 0

更新全部内部点
old → next
全局四条物理边界 = 0

整层完成
再交换

交换 old / next
n ← n+1
新层成为旧层

n < M?

是：用交换后的 old 继续下一步

否

n = M：取 old = U^M，结束

M ⩾ 1；共推进 M 步，每层只交换一次